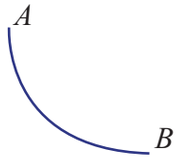


A-க்கும் B-க்கும்
குறைந்த தூரம் உடைய பாதை
படம் 11.1 (a)

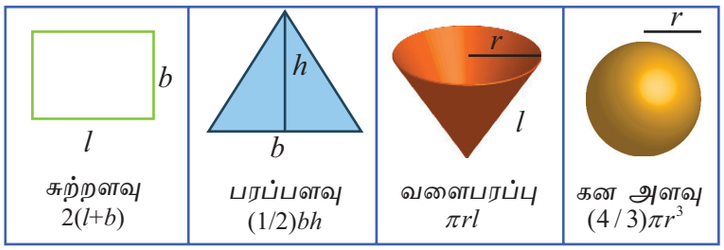


A-க்கும் B-க்கும்
குறைந்த நேரம் உடைய பாதை
படம் 11.1 (b)

ஆனால், A யையும் B யையும் இணைக்கும் நேர்க்கோடு மீச்சிறு நேரம் கொண்ட பாதையாக இருக்காது. ஏனெனில் A க்கு அருகில் அதிக சாய்வு கொண்ட வளைவரையில் (படம் 11.1 (b)) இயங்கும் திசைவேகமானது நேர்க் கோட்டில் (படம் 11.1 (a)) இயங்கும் திசைவேகத்தை விட அதிகமாக இருக்கும். இந்த வளைவரையின் பாதை மிக நீளமானதாக இருந்தபோதிலும், இந்தப் பாதையை அதிவேகமாக மிகக்குறைந்த நேரத்தில் கடக்கலாம். நுண்கணிதத்தைப் பயன்படுத்தித் இக்கணக்கிற்கான தீர்வு காணலாம் இது 'பிராகிஸ்ட்ஸ்டோக்ரோன் (Brachistochrone)' கணக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

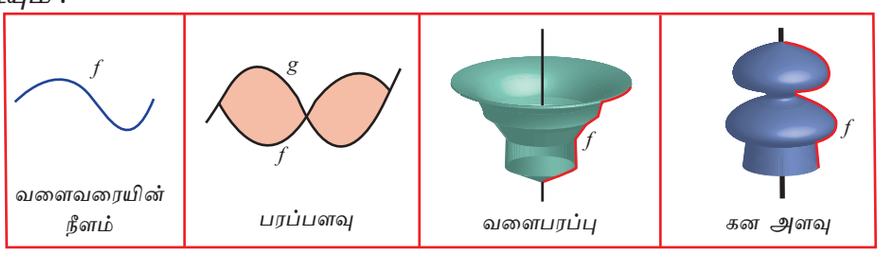
சூழ்நிலை 2

ஆரம்ப வடிவியலில் அறியப்பட்ட சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்திப் பின்வரும் ஒழுங்கான வடிவங்களின் அளவீடுகளைக் காண்பதைப் பற்றி ஏற்கனவே நாம் படித்துள்ளோம்.



படம் 11.2 (a)

பின்வரும் வரைபடங்களினால் குறிப்பிடப்பட்ட அளவீடுகளை, சார்புகளைக் கொண்டு எவ்வாறு கணக்கிட முடியும் ?



படம் 11.2 (b)

இந்தக் கணக்குகள் காண்பதற்கு கடினமாக இருந்த போதிலும் நுண்கணிதத் தொகையிடல் மூலம் இவற்றை எளிதாக தீர்க்கலாம்.

சூழ்நிலை 3

மாணவர் ஒருவர் தன் மோட்டார் சைக்கிளில் 24 மீ/வினாடி வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும்போது, குறிப்பிட்ட தருணத்தில் தனக்கு முன்பாக 40 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கும் தடுப்பின் மீது மோதலைத் தவிர்க்க வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டியுள்ளது. உடனடியாகத் தன்னுடைய வாகனத்தை 8 மீ/வினாடி^{2} எதிர் முடுக்கத்தில் வேகத்தைக் குறைக்கிறார் எனில் வாகனம் தடுப்பின் மீது மோதுவதற்கு முன் நிற்குமா ?



படம் 11.3

05_11 Integral Calculus.indd 195 25-03-2019 13:52:16